

Färbungen

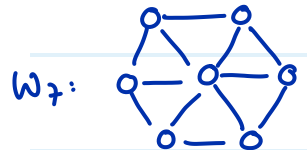
Satz von Brooks: vollständiger Graph Kreis ungerader Länge maximaler Grad

Sei G zusammenhängend und $G \neq K_n$ und $G \neq C_{2n+1}$, dann ist $\chi(G) \leq \Delta(G)$ und eine Färbung mit $\leq \Delta(G)$ Farben kann in Zeit $O(|E|)$ gefunden werden

(Beweis dazu ist nicht sehr wichtig)

Sei G ein 3-zusammenhängender, 4-regulärer Graph. Es ist bekannt, dass G keinen K_5 als Teilgraphen enthält. Gib die Schranke für $\chi(G)$ gemäss Brooks an.

Ein Rad-Graph W_n besteht aus einem Kreis C_{n-1} und einem zusätzlichen "Zentrumsknoten", der mit allen Knoten des Kreises verbunden ist. Gib die Schranke für $\chi(W_7)$ und für $\chi(W_4)$ gemäss Brooks an.

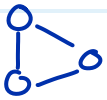


Sei G ein zusammenhängender Graph mit $\Delta(G) = 4$, der genau 16 Brücken hat. Gib die Schranke für $\chi(G)$ gemäss Brooks an.

Planare Graphen

G ist planar $\Leftrightarrow$ man kann G so zeichnen, dass sich keine Kanten überkreuzen

Satz: In jedem planaren Graphen gibt es einen Knoten mit $\text{Grad} \leq 5$.



planar? $\rightarrow$



planar? $\rightarrow$

C_n

planar? $\rightarrow$

K_2

planar? $\rightarrow$

letzte Woche: Falls jeder induzierte Subgraph einen Knoten mit Grad höchstens k hat, dann gibt es eine Färbung mit $k+1$ Farben.

auf planare Graphen angewendet:

- Jeder induzierte Subgraph ist auch planar, weil wenn wir einen Knoten entfernen, gibt es danach immer noch keine Kantenüberkreuzungen

- $k = 5$

$$\Rightarrow \chi(G) \leq 6$$

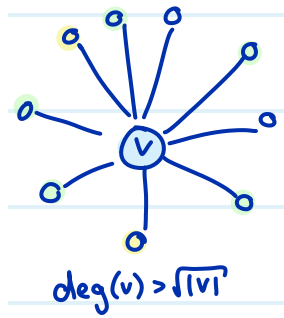
Vierfarbensatz: Jeder planare Graph ist 4-färbbar. (Das heisst $\chi(G) \leq 4$)

(Beweis ist nicht Vorlesungsstoff)

Färbungs-Algorithmus für 3-färbbare Graphen

Algorithm 1 Färbungsalgorithmus für 3-färbbare Graphen

- 1: **while** es gibt einen Knoten v , der mehr als $\sqrt{|V|}$ **ungefärbte** Nachbarn hat **do**
- 2: färbe v mit einer neuen Farbe
- 3: färbe alle Nachbarn von v mit insgesamt zwei neuen Farben (ist möglich per Annahme)
- 4: **end while**
- 5: Lösche alle gefärbten Knoten
- 6: Der Greedy-Algorithmus findet eine Färbung mit $\Delta + 1$ Farben, da der Restgraph einen Maximalgrad $\Delta \leq \sqrt{|V|}$ hat.



In der while Schleife werden höchstens $3\sqrt{|V|}$ viele Farben benutzt, weil es höchstens $\sqrt{|V|}$ Iterationen gibt, weil in jeder Iteration mehr als $\sqrt{|V|}$ Knoten entfernt werden, aber es gibt nur $\sqrt{|V|} \cdot \sqrt{|V|} = |V|$ viele Knoten insgesamt. Dazu kommen $\leq \sqrt{|V|} + 1$ weitere Farben vom Greedy Algorithmus.

- Total: höchstens $4\sqrt{|V|} + 1 \leq O(\sqrt{|V|})$ Farben
- Laufzeit: $O(|V| + |E|)$

Unabhängigkeit von der Länge eines kürzesten Kreises und $\chi(G)$

- $\forall k, r \in \mathbb{N}$: Es gibt einen Graphen ohne einen Kreis mit Länge $\leq k$ aber mit $\chi(G) \geq r$.
- Beweis ist sehr egal

Wahrscheinlichkeiten

Ergebnismenge: $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots\}$

Elementarereignis: ω_i

Wahrscheinlichkeit: $Pr[\omega_i]$ zwischen 0 und 1

und es muss gelten dass $\sum_{\omega \in \Omega} Pr[\omega] = 1$

Bsp. Würfel würfeln: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $Pr[1] = \frac{1}{6}$

Münze zwei mal werfen: $\Omega = \{KK, KZ, ZK, ZZ\}$, $Pr[KZ] = \frac{1}{4}$

Ereignis: eine Teilmenge $E \subseteq \Omega$

wir definieren $Pr[E] = \sum_{\omega \in E} Pr[\omega]$

und es gilt: $0 \leq Pr[E] \leq 1$

Komplementärereignis von E : $\bar{E} = \Omega \setminus E$

$$Pr[\bar{E}] = 1 - Pr[E]$$

Bsp. Erster Wurf ist Kopf: $E = \{KK, KZ\}$, $Pr[E] = Pr[KK] + Pr[KZ] = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$

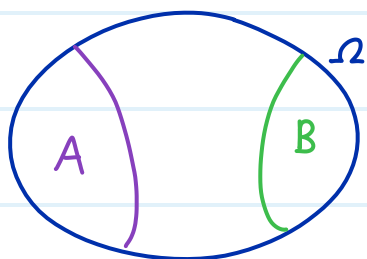
Erster Wurf ist nicht Kopf: $\bar{E} = \Omega \setminus E = \{ZK, ZZ\}$, $Pr[\bar{E}] = Pr[ZK] + Pr[ZZ] = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$

Leeres Ereignis: $Pr[\emptyset] = 0$

Sicheres Ereignis: $Pr[\Omega] = 1$

Bsp. Erster Wurf ist Kopf oder erster Wurf ist nicht Kopf: $Pr[E \cup \bar{E}] = Pr[\Omega] = 1$

Additionssatz: Für paarweise disjunkte Mengen $A_1, \dots, A_n$ gilt $\Pr\left[\bigcup_{i=1}^n A_i\right] = \sum_{i=1}^n \Pr[A_i]$
 das heisst $A_i \cap A_j = \emptyset$ falls $i \neq j$



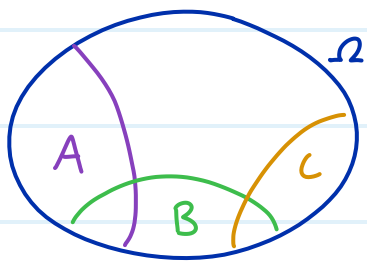
Falls sich A und B nicht überschneiden, dann ist die
 Fläche von $A \cup B = \text{Fläche von } A + \text{Fläche von } B$

Bsp: Würfel zeigt eine gerade Zahl. $A = \{2, 4, 6\}$ $\Pr[A] = \frac{3}{6}$

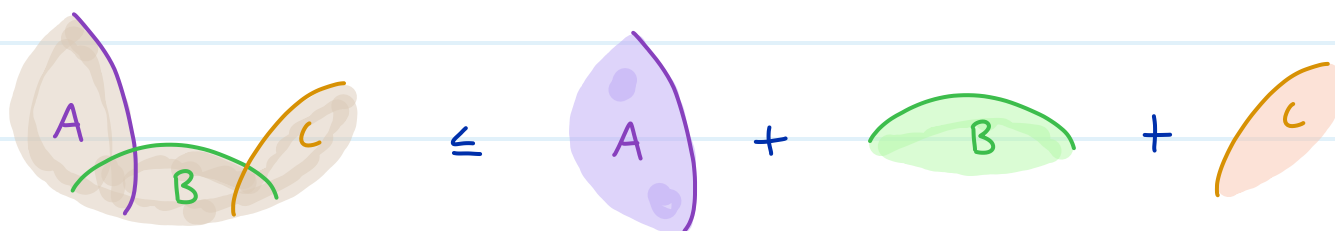
Würfel zeigt eine eins. $B = \{1\}$ $\Pr[B] = \frac{1}{6}$

weil $A \cap B = \emptyset$ folgt $\Pr[A \cup B] = \Pr[A] + \Pr[B] = \frac{3}{6} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

Union-Bound: Für Mengen $A_1, \dots, A_n$ gilt $\Pr\left[\bigcup_{i=1}^n A_i\right] \leq \sum_{i=1}^n \Pr[A_i]$



Fläche von $A \cup B \cup C \leq \text{Fläche von } A + \text{Fläche von } B + \text{Fläche von } C$



Bsp Würfel zeigt eine Zahl ≤ 2 : $A = \{1, 2\}$ $Pr[A] = \frac{2}{6}$

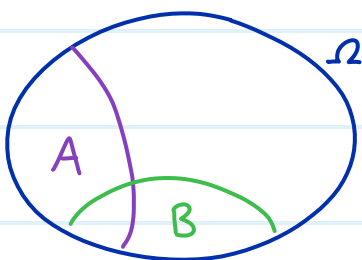
Würfel zeigt eine Primzahl: $B = \{2, 3, 5\}$ $Pr[B] = \frac{3}{6}$

$$Pr[A \cup B] \leq Pr[A] + Pr[B] = \frac{2}{6} + \frac{3}{6} = \frac{5}{6}$$

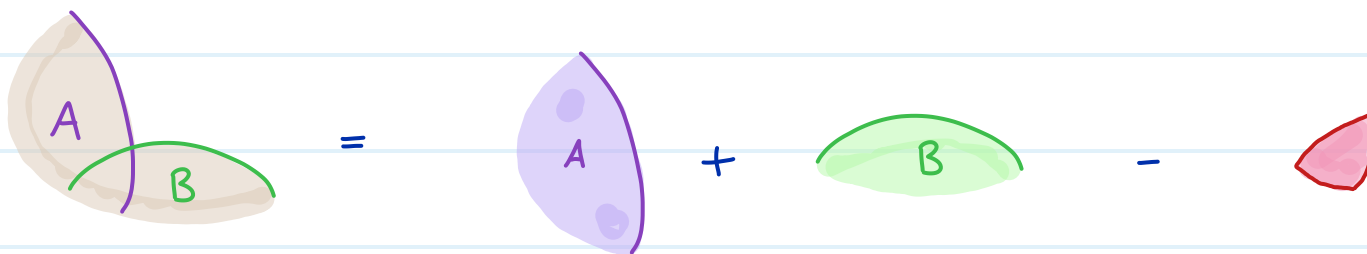
Siebformel: $Pr[A \cup B] = Pr[A] + Pr[B] - Pr[A \cap B]$

$$Pr[A \cup B \cup C] = Pr[A] + Pr[B] + Pr[C] - Pr[A \cap B] - Pr[B \cap C] - Pr[A \cap C] + Pr[A \cap B \cap C]$$

⋮ (allgemeine Formel muss man nicht auswendig können)



Fläche von $A \cup B$ = Fläche von A + Fläche von B - Fläche von $A \cap B$



Laplace-Raum: Falls Ω endlich ist und alle Elementarereignisse gleich wahrscheinlich sind

$$\text{Es gilt: } Pr[E] = \frac{|E|}{|\Omega|}$$

Bsp Würfeln: jede Zahl ist gleich wahrscheinlich

$$\text{Würfel zeigt eine Primzahl: } E = \{2, 3, 5\} \quad Pr[E] = \frac{|E|}{|\Omega|} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

Aufgaben

In einer Manufaktur für Präzisionsbauteile werden 100 Chips hergestellt. 5 Chips haben einen Defekt am Gehäuse (E_1), 3 Chips haben einen Softwarefehler (E_2) und 2 Chips haben beide Defekte gleichzeitig. Ein Chip wird zufällig ausgewählt.

1. Warum ist der klassische Additionssatz $Pr[E_1 \cup E_2] = Pr[E_1] + Pr[E_2]$ hier **nicht** direkt anwendbar?

2. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass der gewählte Chip mindestens einen Defekt hat.

3. Berechne die Wahrscheinlichkeit für das Komplementärereignis $\overline{E_1 \cup E_2}$ und interpretiere dessen Bedeutung im Sachkontext.

Ein Zahlenschloss hat 4 Ringe, jeder mit den Ziffern 0 bis 9. Ein Dieb weiß, dass die richtige Kombination nur aus **geraden** Ziffern besteht (0, 2, 4, 6, 8), aber er weiß nicht, welche. Er probiert zufällig eine Kombination aus, die nur aus geraden Ziffern besteht.

1. Definiere die Ergebnismenge Ω für den Versuch des Diebes und bestimme deren Mächtigkeit $|\Omega|$.

2. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit $Pr[E]$, dass er das Schloss im ersten Versuch öffnet? (Gehe von einem Laplace-Raum aus).

Zufallsexperiment	Laplace	Nicht-Laplace
Ein fairer sechsseitiger Würfel wird geworfen. $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.	[]	[]
Ein Reißnagel wird geworfen. Er landet auf dem Kopf oder auf der Seite.	[]	[]
Aus einer Urne mit 3 roten und 7 blauen Kugeln wird eine Kugel gezogen. $\Omega = \{rot, blau\}$.	[]	[]
Ein Glücksrad mit 8 exakt gleich großen, nummerierten Sektoren wird gedreht.	[]	[]
Zwei faire Münzen werden geworfen. Man zählt die Anzahl der Köpfe. $\Omega = \{0, 1, 2\}$.	[]	[]

Zufallsexperiment

Laplace

Nicht-Laplace

Eine Münze wird so lange geworfen, bis zum ersten Mal „Kopf“ erscheint. Man zählt die Anzahl der Würfe. $\Omega = \{1, 2, 3, \dots\}$.

[]

Ein Würfel wird zweimal geworfen. Man betrachtet als Ergebnis das Maximum der beiden Augenzahlen (z. B. bei 3 und 5 ist das Ergebnis 5).

[]

[]

Simpson - Paradoxon

Eine Fahrschule hat zwei Prüfungstage mit folgenden Ergebnissen:

Für die Männer:

	bestanden	gesamt
Tag 1	10	10
Tag 2	20	30

Für die Frauen:

	bestanden	gesamt
Tag 1	70	80
Tag 2	10	20

Waren Männer oder Frauen am Tag 1 besser?

Waren Männer oder Frauen am Tag 2 besser?

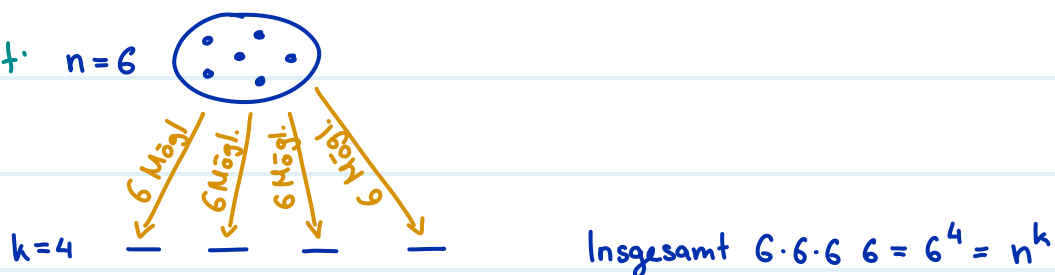
Waren Männer oder Frauen insgesamt über beide Tage hinweg besser?

Kombinatorik: wir ziehen k Elemente aus einer Menge mit n Elementen

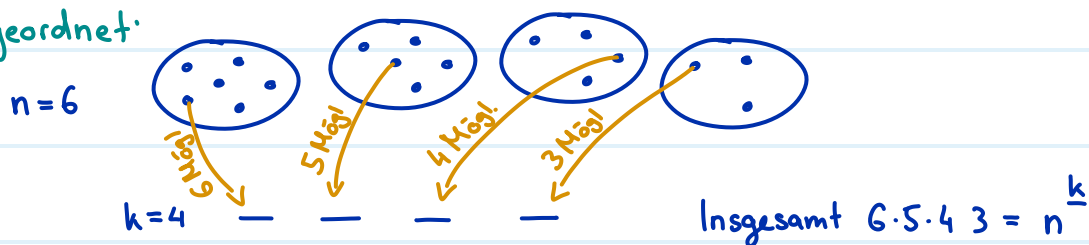
	geordnet (Reihenfolge wichtig)	ungeordnet (Reihenfolge egal)
mit zurücklegen (mit Wiederholungen)	n^k	$\binom{n+k-1}{k}$
ohne zurücklegen (ohne Wiederholungen)	$\underline{n^k} = \frac{n!}{(n-k)!} = n(n-1) \dots (n-k+1)$	$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

Lernt diese Tabelle auswendig!

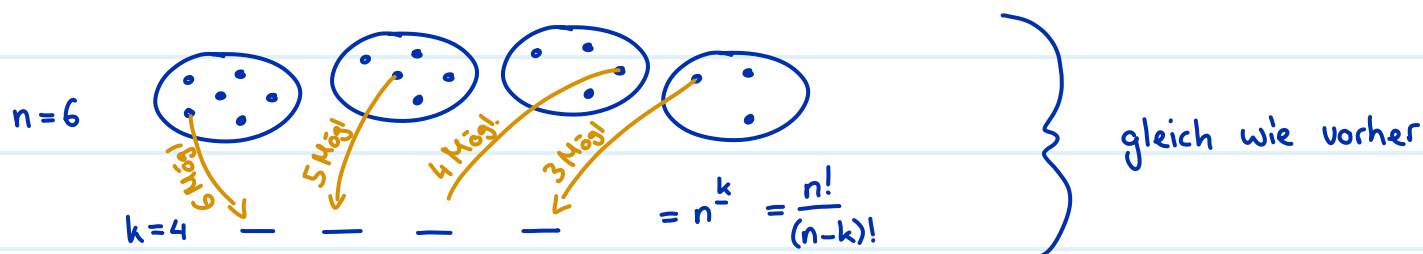
mit zurücklegen, geordnet: $n=6$



ohne zurücklegen, geordnet:



ohne zurücklegen, ungeordnet:



Falls $\{a_1, \dots, a_k\}$ eine ungeordnete Menge ist, dann gibt es $k!$ dazugehörige geordnete Sequenzen (Anwendung vom Fall ohne zurücklegen, geordnet)

Deshalb müssen wir noch durch $k!$ teilen: Insgesamt $\frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} \stackrel{\text{def}}{=} \binom{n}{k}$

Nützliche Eigenschaft: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ Bsp $\binom{5}{4} = \binom{5}{1}$

k Elemente zu wählen ist dasselbe, wie den Rest $(n-k)$ auszuwählen und weg zu werfen

Aufgaben

Aus einer Klasse mit 10 Schülern sollen 3 Schüler ausgewählt werden, die beim Packen der Koffer helfen. Wie viele Möglichkeiten gibt es, diese Gruppe zusammenzustellen?

Ein Passwort besteht aus 6 Zeichen. Zur Verfügung stehen die 26 Buchstaben des Alphabets. Wie viele Passwörter gibt es, wenn jeder Buchstabe mehrfach vorkommen darf?

Wie viele Passwörter gibt es, wenn jeder Buchstabe nur einmal vorkommen darf?

Bei einem Pferderennen starten 6 Pferde. Es wird gewettet, welche Pferde als 1., 2. und 3. durchs Ziel gehen. Wie viele verschiedene Ergebnisse für die ersten drei Plätze gibt es?

Ein Professor möchte aus 7 Studenten eine Arbeitsgruppe von 4 Personen bilden. Innerhalb dieser Gruppe soll zusätzlich ein Sprecher bestimmt werden. Wie viele Möglichkeiten gibt es?

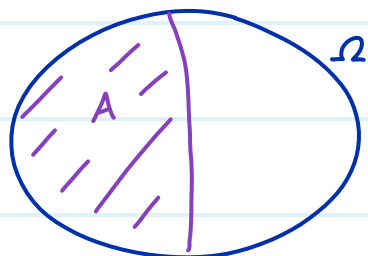
In einem Eissalon gibt es 5 Sorten. Wie viele verschiedene Becher mit 3 Kugeln sind möglich, wenn die Reihenfolge egal ist und Sorten mehrfach gewählt werden dürfen?

Ein Gremium besteht aus 5 Männern und 5 Frauen. Es soll ein Ausschuss von 3 Personen gebildet werden, in dem mindestens eine Frau vertreten ist. Wie viele Möglichkeiten gibt es?

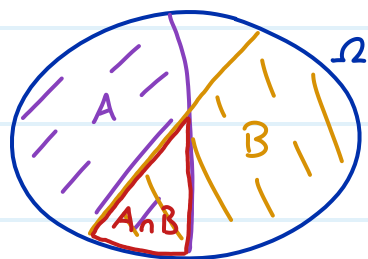
Wie viele verschiedene natürliche Zahlen lassen sich als Produkt von drei verschiedenen Primzahlen aus der Menge $\{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$ bilden?

Bedingte Wahrscheinlichkeiten:

- Wie wahrscheinlich ist das Ereignis A , wenn wir schon wissen, dass das Ereignis B eingetreten ist?
- Definition: $\Pr[A|B] = \frac{\Pr[A \cap B]}{\Pr[B]}$
- Man sagt: "A gegeben B"
- $\Pr[A|B]$ ist nur definiert falls $\Pr[B] > 0$
- Intuition:



$$\Pr[A] = \text{Anteil von } A \text{ an } \Omega = \frac{\text{Fläche von } A}{\text{Fläche von } \Omega} = \frac{\frac{1}{2}}{1} = \frac{1}{2}$$



$$\Pr[A|B] = \text{Anteil von } A \text{ an } B = \frac{\text{Fläche von } A \cap B}{\text{Fläche von } B} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{6} \cdot \frac{2}{1} = \frac{1}{3}$$

Wenn wir wissen, dass B eingetreten ist, dann ändert sich die Wahrscheinlichkeit von A auf $\frac{1}{3}$

Bsp Würfel zeigt eine ungerade Zahl: $A = \{1, 3, 5\}$ $\Pr[A] = \frac{1}{2}$

Würfel zeigt eine Primzahl: $B = \{2, 3, 5\}$ $\Pr[B] = \frac{1}{2}$

$$\Pr[A|B] = \frac{\Pr[A \cap B]}{\Pr[B]} = \frac{\Pr[\{3, 5\}]}{\Pr[B]} = \frac{\frac{2}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{6} \cdot \frac{2}{1} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

Aufgaben: Beweise durch Einsetzen der Definition

$$\Pr[A|\Omega] = \Pr[A]$$

$$\Pr[A|\Omega] = \frac{\Pr[A \cap \Omega]}{\Pr[\Omega]} = \frac{\Pr[A]}{\Pr[\Omega]} = \frac{\Pr[A]}{1} = \Pr[A]$$

$\xrightarrow{\text{def } \Pr[A|B]} \quad \xrightarrow{A \cap \Omega = A} \quad \xrightarrow{\Pr[\Omega] = 1}$

$$\Pr[A|A] = 1$$

$$\Pr[A|\bar{A}] = 0$$

$$\Pr[A|B] \Pr[B] = \Pr[B|A] \Pr[A]$$

$$\Pr[A \cap B \cap C] = \Pr[A] \cdot \Pr[B|A] \Pr[C|A \cap B]$$

Eine Familie hat zwei Kinder. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide Kinder Mädchen sind?

Eine Familie zwei Kinder. Du weisst, dass mindestens eines der Kinder ein Mädchen ist. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide Kinder Mädchen sind?

Eine Familie hat zwei Kinder. Du weisst, dass das jüngere ein Mädchen ist. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide Kinder Mädchen sind?

Du hast drei Brotdosen. In jeder liegt ein Sandwich, das entweder mit **Käse (K)** oder **Schinken (S)** belegt ist:

- **Dose 1:** Ein Doppel-Käse-Sandwich (beide Seiten haben Käse: **K-K**).
- **Dose 2:** Ein gemischtes Sandwich (eine Seite Käse, eine Schinken: **K-S**).
- **Dose 3:** Ein Doppel-Schinken-Sandwich (beide Seiten Schinken: **S-S**).

Du greifst blind in eine zufällige Dose, holst das Sandwich heraus und beißt in eine Seite. Du merkst: „**Ah, diese Seite schmeckt nach Käse!**“

Frage: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die **andere Seite** dieses Sandwiches auch mit Käse belegt ist?